

Unidad 2: Combinatoria y binomio · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Contar sin enumerar

Principios de multiplicación y de suma

Soluciones

- 1) Cada número se forma rellenando tres casillas, y se multiplican las opciones de cada una.
 - a) Las cifras se pueden repetir, así que cada casilla admite las 7: $7 \cdot 7 \cdot 7 = 343$.
 - b) Sin repetir, cada casilla tiene una opción menos que la anterior: $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.
 - c) Un número es par si acaba en cifra par. Se rellena primero la última casilla, con 2, 4 o 6 (3 opciones), y después las otras dos, con 6 y 5 opciones: $3 \cdot 6 \cdot 5 = 90$.
- 2) Un número es múltiplo de 5 si acaba en 0 o en 5, y un número de tres cifras no puede empezar por 0.
 - a) La primera cifra tiene 9 opciones (del 1 al 9); la segunda, 10, y la última, 2: $9 \cdot 10 \cdot 2 = 180$.
 - b) Las opciones de la primera cifra dependen de cuál sea la última, así que se separan dos casos. Si acaba en 0, la primera tiene 9 opciones y la segunda, las 8 cifras que quedan: $9 \cdot 8 = 72$. Si acaba en 5, la primera no puede ser ni 0 ni 5 (8 opciones), y la segunda tiene las 8 que quedan: $8 \cdot 8 = 64$. En total, $72 + 64 = 136$.
- 3) Un modelo se decide en tres etapas: la talla (4 opciones), el color (6) y si lleva capucha o no (2). Por el principio de multiplicación, hay $4 \cdot 6 \cdot 2 = 48$ modelos.
- 4) Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen números comunes, y se suman: de una cifra hay 3; de dos, $3 \cdot 2 = 6$, y de tres, $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. En total, $3 + 6 + 6 = 15$.

El factorial

Soluciones

- 5) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica antes de multiplicar.
 - a) Como $12! = 12 \cdot 11 \cdot 10!$:

$$\frac{12!}{10!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10!}{10!} = 12 \cdot 11 = 132$$

- b) Como $6! = 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{5! \cdot 3!}{6!} = \frac{5! \cdot 6}{6 \cdot 5!} = 1$$

c) Como $100! = 100 \cdot 99 \cdot 98! y 2! = 2$:

$$\frac{100!}{98! 2!} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$$

6) a) Como $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$, se simplifica $n!$:

$$\frac{(n+2)!}{n \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)}{n}$$

b) Como $(2n)! = 2n(2n-1)(2n-2)!$, se simplifica $(2n-2)!$:

$$\frac{(2n)!}{(2n-2)!} = \frac{2n(2n-1)(2n-2)!}{(2n-2)!} = 2n(2n-1)$$

7) Como $(n+1)! = (n+1)n(n-1)!$, el cociente es $(n+1)n$:

$$\begin{aligned}(n+1)n &= 90 \\ \Rightarrow n^2 + n - 90 &= 0 \\ \Rightarrow (n-9)(n+10) &= 0\end{aligned}$$

Las soluciones son 9 y -10 . Un factorial solo tiene sentido con enteros que no sean negativos, así que $n = 9$. Comprobación: $\frac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

Ejercicios de clase

Soluciones

8) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica. Los tres son números combinatorios (subapartado 2.3): ${}^{20}C_{18}$, 8C_5 y ${}^{20\,000}C_{19\,999}$.

a) Como $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18!$:

$$\frac{20!}{18! 2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$$

b) Como $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5! y 3! = 6$:

$$\frac{8!}{5! 3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 6} = 8 \cdot 7 = 56$$

c) Como $20\,000! = 20\,000 \cdot 19\,999! y 1! = 1$:

$$\frac{20\,000!}{19\,999! 1!} = \frac{20\,000 \cdot 19\,999!}{19\,999!} = 20\,000$$

2. Permutaciones y combinaciones

Permutaciones

Soluciones

9) No se ordenan los 12 participantes, sino solo cinco puestos: son cinco casillas, del primer puesto al quinto, con 12, 11, 10, 9 y 8 opciones.

$${}^{12}P_5 = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95\,040$$

- 10) a) Son 4 letras distintas y se ordenan todas: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
 b) Es el tipo 1 del método. La primera casilla es una de las 2 vocales (U o E), y las otras 3 letras se ordenan detrás de $3!$ formas: $2 \cdot 3! = 12$.
 c) Es el tipo 2. Las dos vocales se pegan en un bloque, que con N y B forma 3 objetos: se ordenan de $3!$ formas. Dentro del bloque, las vocales se ordenan de $2!$ formas (UE o EU): $3! \cdot 2! = 12$.
- 11) a) Es el tipo 1. La primera cifra no puede ser 0 (5 opciones); en las otras tres casillas el 0 ya vale, y quedan 5, 4 y 3 cifras: $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$.
 b) Es el tipo 1. Un número de cuatro cifras es mayor que 5000 si empieza por 6, 7 o 9 (3 opciones), y quedan 5, 4 y 3 cifras para las demás: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 180$.
 c) Hay dos lugares con condición: la última cifra es 0, 2 o 6, y la primera no puede ser 0. Las opciones de la primera dependen de si el 0 ya está colocado al final, así que se separan casos. Si acaba en 0, la primera tiene 5 opciones y las de en medio, 4 y 3: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Si acaba en 2 o en 6 (2 opciones), la primera no puede ser ni 0 ni esa cifra (4 opciones), y las de en medio tienen 4 y 3: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$. En total, $60 + 96 = 156$.
- 12) a) Es el tipo 3, con dos personas. Sin condiciones hay $6! = 720$ formas. Con esas dos juntas, su bloque y las otras 4 personas son 5 objetos, que se ordenan de $5!$ formas, por $2!$ dentro del bloque: $5! \cdot 2! = 240$. Separadas quedan las demás: $720 - 240 = 480$.
 b) Es el tipo 3, con tres: se cuenta con huecos. Los otros 6 amigos se sientan de $6! = 720$ formas y dejan 7 huecos. Cada hermano va a un hueco distinto, con 7, 6 y 5 opciones: $720 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 151\,200$. Restar del total las filas con los tres hermanos juntos, $9! - 7! \cdot 3! = 332\,640$, dejaría dentro las que tienen dos hermanos juntos.

Ordenaciones con elementos repetidos

Soluciones

- 13) TOMATE tiene 6 letras, con la T repetida dos veces. Se divide $6!$ por $2!$, las formas de intercambiar las dos T, que no cambian la palabra:

$$\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$$

- 14) CASCADA tiene 7 letras: tres A, dos C, una S y una D.

- a) Se divide $7!$ por $3!$, por las tres A, y por $2!$, por las dos C:

$$\frac{7!}{3!2!} = \frac{5040}{6 \cdot 2} = 420$$

- b) Con una C fija en el primer lugar, quedan por ordenar seis letras: A, A, A, C, S y D. Solo se repite la A, tres veces:

$$\frac{6!}{3!} = \frac{720}{6} = 120$$

- 15) Cada secuencia es una ordenación de 9 letras: dos C, de cara, y siete X, de cruz.

$$\frac{9!}{2!7!} = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

Es el número combinatorio 9C_2 del subapartado siguiente: se eligen los dos lanzamientos en los que sale cara.

- 16) Son 7 banderas, con 4 rojas iguales y 2 azules iguales; la verde no se repite:

$$\frac{7!}{4! 2! 1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2} = 105$$

Combinaciones

Soluciones

- 17) En las dos el orden no importa: son combinaciones.

a) Se eligen 7 preguntas entre 10. Como ${}^{10}C_7 = {}^{10}C_3$:

$${}^{10}C_7 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$$

b) «Al menos una» se cuenta restando del total el caso contrario: las elecciones que no incluyen ninguna de las dos primeras, que toman las 7 entre las otras 8.

$${}^{10}C_7 - {}^8C_7 = 120 - 8 = 112$$

- 18) Una cuerda queda determinada por sus dos extremos y un triángulo, por sus tres vértices, sin importar el orden:

$$\text{Cuerdas: } {}^7C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$$

$$\text{Triángulos: } {}^7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35$$

- 19) Cada camino tiene 10 pasos: 6 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Queda determinado al elegir cuáles de los 10 pasos son hacia arriba:

$${}^{10}C_4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = 210$$

- 20) El número combinatorio se escribe como producto, ${}^nC_2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 45$$

$$\Rightarrow n^2 - n - 90 = 0$$

$$\Rightarrow (n-10)(n+9) = 0$$

Las soluciones son 10 y -9 . Como n es natural, $n = 10$.

- 21) Se parte del primer miembro. La r se simplifica con el primer factor de $r! = r \cdot (r-1)!$, y de $n! = n \cdot (n-1)!$ se saca la n :

$$\begin{aligned} r \cdot {}^nC_r &= r \cdot \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \\ &= n \cdot \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} \end{aligned}$$

Como $n-r = (n-1) - (r-1)$, la última fracción es ${}^{n-1}C_{r-1}$, y queda $r \cdot {}^nC_r = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}$.

Ejercicios de clase**Soluciones**

- 22) a) Cada número combinatorio se escribe como producto: al simplificar $(n-3)!$ en el primero y $(2n-2)!$ en el segundo quedan tres y dos factores.

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$\binom{2n}{2} = \frac{(2n)!}{2!(2n-2)!} = \frac{2n(2n-1)}{2}$$

Se resta con denominador común 6 y se desarrolla:

$$\begin{aligned}\binom{n}{3} - \binom{2n}{2} &= \frac{n(n-1)(n-2) - 3 \cdot 2n(2n-1)}{6} \\ &= \frac{(n^3 - 3n^2 + 2n) - (12n^2 - 6n)}{6} \\ &= \frac{n^3 - 15n^2 + 8n}{6}\end{aligned}$$

- b) Con el resultado de a), se multiplica por 6 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned}\frac{n^3 - 15n^2 + 8n}{6} &> 32n \\ \Rightarrow n^3 - 15n^2 + 8n &> 192n \\ \Rightarrow n^3 - 15n^2 - 184n &> 0 \\ \Rightarrow n(n^2 - 15n - 184) &> 0\end{aligned}$$

Las raíces de $n^2 - 15n - 184$ son $n = \frac{15 \pm \sqrt{225+736}}{2} = \frac{15 \pm 31}{2}$, es decir, 23 y -8 , así que la inecuación es $n(n-23)(n+8) > 0$. El producto es positivo en $(-8, 0)$, donde hay dos factores negativos, y en $(23, +\infty)$, donde los tres son positivos. Como n es un entero con $n \geq 3$, solo vale la segunda parte: $n \geq 24$. Comprobación: con $n = 23$ los dos miembros valen 736, y con $n = 24$, $2024 - 1128 = 896 > 768$.

3. El binomio de Newton**El desarrollo con números combinatorios****Soluciones**

- 23) a) Con los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$, y 1 y $-5x$, con su signo, como términos del binomio:

$$\begin{aligned}(1 - 5x)^4 &= 1 + 4(-5x) + 6(-5x)^2 \\ &\quad + 4(-5x)^3 + (-5x)^4 \\ &= 1 - 20x + 150x^2 - 500x^3 + 625x^4\end{aligned}$$

- b) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n = 5$:

$$\begin{aligned}(y + 3)^5 &= y^5 + 5y^4 \cdot 3 + 10y^3 \cdot 3^2 \\ &\quad + 10y^2 \cdot 3^3 + 5y \cdot 3^4 + 3^5 \\ &= y^5 + 15y^4 + 90y^3 + 270y^2 + 405y + 243\end{aligned}$$

24) El término general es

$${}^7C_r 5^{7-r} (-2x)^r = {}^7C_r 5^{7-r} (-2)^r x^r$$

El término en x^4 es el de $r = 4$, con ${}^7C_4 = {}^7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35$:

$${}^7C_4 \cdot 5^3 \cdot (-2)^4 = 35 \cdot 125 \cdot 16 = 70\,000$$

25) El término general es

$$\begin{aligned} {}^5C_r (x^2)^{5-r} \left(\frac{1}{3x}\right)^r &= {}^5C_r x^{10-2r} \cdot \frac{1}{3^r} x^{-r} \\ &= \frac{{}^5C_r}{3^r} x^{10-3r} \end{aligned}$$

a) El término independiente es el de x^0 , y $10 - 3r = 0$ da $r = \frac{10}{3}$, que no es entero: el desarrollo no tiene término independiente.

b) El término en x^4 tiene $10 - 3r = 4$, es decir, $r = 2$:

$$\frac{{}^5C_2}{3^2} = \frac{10}{9}$$

26) a) El término general es ${}^7C_r 2^{7-r} \left(-\frac{x}{3}\right)^r = {}^7C_r 2^{7-r} \left(-\frac{1}{3}\right)^r x^r$. El término en x^5 es el de $r = 5$, con ${}^7C_5 = {}^7C_2 = 21$:

$$\begin{aligned} {}^7C_5 \cdot 2^2 \left(-\frac{1}{3}\right)^5 x^5 &= 21 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{243}\right) x^5 \\ &= -\frac{84}{243} x^5 = -\frac{28}{81} x^5 \end{aligned}$$

b) En potencias descendentes de x , el desarrollo empieza por x^9 , y el cuarto término es el de $r = 3$, porque el primero es el de $r = 0$. Con ${}^9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3!} = 84$:

$${}^9C_3 x^6 (-2)^3 = 84 \cdot (-8) x^6 = -672x^6$$

Ejercicios de clase

Soluciones

27) El término general es

$${}^{10}C_r 2^{10-r} (3x)^r = {}^{10}C_r 2^{10-r} 3^r x^r$$

El término en x^7 es el de $r = 7$, con ${}^{10}C_7 = {}^{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$:

$$\begin{aligned} {}^{10}C_7 \cdot 2^3 \cdot 3^7 &= 120 \cdot 8 \cdot 2187 \\ &= 2\,099\,520 \end{aligned}$$

No hace falta desarrollar el binomio entero: basta el término general.

28) El término general es

$$\begin{aligned} {}^5C_r (3x)^{5-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r &= {}^5C_r 3^{5-r} (-2)^r x^{5-r} x^{-r} \\ &= {}^5C_r 3^{5-r} (-2)^r x^{5-2r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $5 - 2r = 1$, es decir, $r = 2$:

$${}^5C_2 \cdot 3^3 \cdot (-2)^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = 1080$$

29) El término general es

$${}^8C_r 1^{8-r} \left(-\frac{1}{2}x\right)^r = {}^8C_r \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$. El $-\frac{1}{2}$ se eleva entero, con su signo:

$${}^8C_3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = -7$$

30) El término general es

$${}^6C_r 2^{6-r} \left(-\frac{3x}{2}\right)^r = {}^6C_r 2^{6-r} \left(-\frac{3}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3!} = 20$:

$$\begin{aligned} {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 &= 20 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{27}{8}\right) \\ &= -540 \end{aligned}$$

31) Con $a = x^2$ y $b = -\frac{2}{x}$, con su signo, y los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$:

$$\begin{aligned} \left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^4 &= (x^2)^4 + 4(x^2)^3 \left(-\frac{2}{x}\right) \\ &\quad + 6(x^2)^2 \left(-\frac{2}{x}\right)^2 + 4x^2 \left(-\frac{2}{x}\right)^3 + \left(-\frac{2}{x}\right)^4 \\ &= x^8 - \frac{8x^6}{x} + \frac{24x^4}{x^2} - \frac{32x^2}{x^3} + \frac{16}{x^4} \\ &= x^8 - 8x^5 + 24x^2 - \frac{32}{x} + \frac{16}{x^4} \end{aligned}$$

Problemas con el binomio

Soluciones

32) El término en x^2 es el de $r = 2$: ${}^5C_2 (kx)^2 = 10k^2x^2$. Su coeficiente es el dato:

$$10k^2 = 160 \Rightarrow k^2 = 16 \Rightarrow k = \pm 4$$

33) El término general es

$${}^9C_r x^{9-r} \left(\frac{k}{x^2}\right)^r = {}^9C_r k^r x^{9-3r}$$

El término en x^3 tiene $9 - 3r = 3$, es decir, $r = 2$, y su coeficiente es ${}^9C_2 k^2 = 36k^2$:

$$36k^2 = 9 \Rightarrow k^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow k = \pm \frac{1}{2}$$

34) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{5}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{5^r} x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{125}$:

$$\begin{aligned} \frac{{}^nC_3}{125} &= \frac{4}{25} \Rightarrow {}^nC_3 = 20 \\ \frac{n(n-1)(n-2)}{6} &= 20 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 120 \end{aligned}$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 120. Como $5^3 = 125$ se acerca mucho, se prueba con 6, 5 y 4: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, así que $n = 6$.

b) Con $n = 6$ y $r = 2$, ${}^6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$:

$$\frac{{}^6C_2}{5^2} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

35) Cada factor se desarrolla hasta x^2 :

$$\begin{aligned}(1 + 2x)^6 &= 1 + 6(2x) + 15(2x)^2 + \dots \\ &= 1 + 12x + 60x^2 + \dots \\ (1 - x)^5 &= 1 + 5(-x) + 10(-x)^2 + \dots \\ &= 1 - 5x + 10x^2 - \dots\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned}\text{En } x: 1 \cdot (-5x) + 12x \cdot 1 &= 7x \\ \text{En } x^2: 1 \cdot 10x^2 + 12x \cdot (-5x) + 60x^2 \cdot 1 \\ &= 10x^2 - 60x^2 + 60x^2 = 10x^2\end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $1 + 7x + 10x^2$.

36) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n = 5$, y las potencias $(\sqrt{2})^2 = 2$, $(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$, $(\sqrt{2})^4 = 4$ y $(\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}(1 + \sqrt{2})^5 &= 1 + 5\sqrt{2} + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 2\sqrt{2} + 5 \cdot 4 + 4\sqrt{2} \\ &= (1 + 20 + 20) + (5 + 20 + 4)\sqrt{2} \\ &= 41 + 29\sqrt{2}\end{aligned}$$

Así, $a = 41$ y $b = 29$.

37) Los tres primeros términos son $1 + 9x + {}^9C_2 x^2 = 1 + 9x + 36x^2$. Como $1,003 = 1 + 0,003$, se sustituye $x = 0,003$:

$$\begin{aligned}1,003^9 &\approx 1 + 9 \cdot 0,003 + 36 \cdot 0,003^2 \\ &= 1 + 0,027 + 0,000324 = 1,027324\end{aligned}$$

La calculadora da 1,0273262 ...: coinciden las cinco primeras cifras decimales.

38) a) Con los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$:

$$\begin{aligned}(10 + x)^4 &= 10^4 + 4 \cdot 10^3 x + 6 \cdot 10^2 x^2 \\ &\quad + 4 \cdot 10 x^3 + x^4 \\ &= 10\,000 + 4000x + 600x^2 + 40x^3 + x^4\end{aligned}$$

b) Como $10,1 = 10 + 0,1$, se sustituye $x = 0,1$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned}10,1^4 &= 10\,000 + 4000 \cdot 0,1 + 600 \cdot 0,1^2 \\ &\quad + 40 \cdot 0,1^3 + 0,1^4 \\ &= 10\,000 + 400 + 6 + 0,04 + 0,0001 \\ &= 10\,406,0401\end{aligned}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

39) a) Con $n = 5$, los 5C_r son 1, 5, 10, 10, 5 y 1:

$$\begin{aligned}(2+x)^5 &= 2^5 + 5 \cdot 2^4x + 10 \cdot 2^3x^2 \\ &\quad + 10 \cdot 2^2x^3 + 5 \cdot 2x^4 + x^5 \\ &= 32 + 80x + 80x^2 + 40x^3 + 10x^4 + x^5\end{aligned}$$

b) Como $2,01 = 2 + 0,01$, se sustituye $x = 0,01$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned}2,01^5 &= 32 + 80 \cdot 0,01 + 80 \cdot 0,01^2 + 40 \cdot 0,01^3 \\ &\quad + 10 \cdot 0,01^4 + 0,01^5 \\ &= 32 + 0,8 + 0,008 + 0,00004 \\ &\quad + 0,0000001 + 0,0000000001 \\ &= 32,8080401001\end{aligned}$$

40) Con los coeficientes 1, 3, 3 y 1 de $n = 3$, y $\sqrt{3}$ y -2 como términos del binomio:

$$\begin{aligned}(\sqrt{3}-2)^3 &= (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2(-2) \\ &\quad + 3\sqrt{3}(-2)^2 + (-2)^3 \\ &= 3\sqrt{3} - 18 + 12\sqrt{3} - 8 \\ &= 15\sqrt{3} - 26\end{aligned}$$

porque $(\sqrt{3})^2 = 3$ y $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$. Así, $a = 15$ y $b = -26$.

41) El término general es

$$\begin{aligned}{}^7C_r x^{7-r} \left(\frac{1}{ax^2}\right)^r &= \frac{{}^7C_r}{a^r} x^{7-r} x^{-2r} \\ &= \frac{{}^7C_r}{a^r} x^{7-3r}\end{aligned}$$

El término en x tiene $7 - 3r = 1$, es decir, $r = 2$, y su coeficiente es $\frac{{}^7C_2}{a^2} = \frac{21}{a^2}$:

$$\frac{21}{a^2} = \frac{7}{3} \Rightarrow 7a^2 = 63 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 3$$

42) Cada factor, hasta x^2 :

$$\begin{aligned}(1-2x)^5 &= 1 + 5(-2x) + 10(-2x)^2 + \dots \\ &= 1 - 10x + 40x^2 - \dots \\ (1+x)^7 &= 1 + 7x + 21x^2 + \dots\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned}\text{En } x: 1 \cdot 7x + (-10x) \cdot 1 &= -3x \\ \text{En } x^2: 1 \cdot 21x^2 + (-10x) \cdot 7x + 40x^2 \cdot 1 \\ &= 21x^2 - 70x^2 + 40x^2 = -9x^2\end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $1 - 3x - 9x^2$.

43) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{2}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{2^r} x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{8}$:

$$\frac{{}^nC_3}{8} = 70 \Rightarrow {}^nC_3 = 560$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 560 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 3360$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 3360. Como $15^3 = 3375$ se acerca mucho, se prueba con 16, 15 y 14: $16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360$, así que $n = 16$.

b) Con $n = 16$ y $r = 2$, y ${}^{16}C_2 = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$:

$$\frac{{}^{16}C_2}{2^2} = \frac{120}{4} = 30$$

Exponentes negativos y fraccionarios

Soluciones

44) Se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$ con lo que acompaña al 1 en el lugar de x .

a) Con $n = -2$ y $4x$ en el lugar de x :

$$\begin{aligned} (1+4x)^{-2} &= 1 + (-2)(4x) + \frac{(-2)(-3)}{2}(4x)^2 \\ &\quad + \frac{(-2)(-3)(-4)}{6}(4x)^3 + \dots \\ &= 1 - 8x + 3 \cdot 16x^2 - 4 \cdot 64x^3 + \dots \\ &= 1 - 8x + 48x^2 - 256x^3 + \dots \end{aligned}$$

Vale para $|4x| < 1$, es decir, para $|x| < \frac{1}{4}$.

b) Como $\sqrt[4]{1+8x} = (1+8x)^{1/4}$, con $n = \frac{1}{4}$ y $8x$ en el lugar de x :

$$\begin{aligned} (1+8x)^{1/4} &= 1 + \frac{1}{4}(8x) + \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})}{2}(8x)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})(-\frac{7}{4})}{6}(8x)^3 + \dots \\ &= 1 + 2x - \frac{3}{32} \cdot 64x^2 + \frac{7}{128} \cdot 512x^3 - \dots \\ &= 1 + 2x - 6x^2 + 28x^3 - \dots \end{aligned}$$

Vale para $|8x| < 1$, es decir, para $|x| < \frac{1}{8}$.

45) a) Como $\frac{1}{\sqrt{9+x}} = (9+x)^{-1/2}$ y el desarrollo es el de $(1+x)^n$, primero se saca factor común 9:

$$(9+x)^{-1/2} = 9^{-1/2} \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{-1/2} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{-1/2}$$

Con $n = -\frac{1}{2}$ y $\frac{x}{9}$ en el lugar de x :

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{-1/2} &= 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{9} \\ &\quad + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2} \left(\frac{x}{9}\right)^2 - \dots \\ &= 1 - \frac{x}{18} + \frac{x^2}{216} - \dots \end{aligned}$$

Al multiplicar por $\frac{1}{3}$:

$$\frac{1}{\sqrt{9+x}} = \frac{1}{3} - \frac{x}{54} + \frac{x^2}{648} - \dots$$

Vale para $\left|\frac{x}{9}\right| < 1$, es decir, para $|x| < 9$.

b) Como $9,09 = 9 + 0,09$, se sustituye $x = 0,09$ en el desarrollo de a):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{9,09}} &\approx \frac{1}{3} - \frac{0,09}{54} + \frac{0,0081}{648} \\ &= 0,333333 \dots - 0,001666 \dots + 0,0000125 \\ &\approx 0,331679 \end{aligned}$$

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 46) El término en x es ${}^nC_1 kx = nkx$, y el de x^2 , ${}^nC_2 k^2 x^2$. Se igualan sus coeficientes a los del enunciado: $nk = 24$ **A1** y $\frac{n(n-1)}{2} k^2 = 252$ **A1**. En la segunda se agrupa $nk \cdot (n-1)k$ y se sustituye $nk = 24$ **M1**: $\frac{24(n-1)k}{2} = 252$, así que $(n-1)k = 21$ **A1**. Restando de $nk = 24$ queda $k = 3$ **A1**, y entonces $n = \frac{24}{3} = 8$ **A1**.
- 47) ESTADIO tiene 7 letras distintas: 4 vocales (E, A, I, O) y 3 consonantes (S, T, D).
- a) Se rellenan primero las dos casillas con condición: la primera, con una de las 4 vocales, y la última, con una de las 3 que quedan. Las otras 5 letras se ordenan en medio de $5!$ formas: $4 \cdot 3 \cdot 5!$ **M1** $= 12 \cdot 120 = 1440$ **A1**.
- b) Las tres consonantes se pegan en un bloque, que con las 4 vocales forma 5 objetos: se ordenan de $5!$ formas, por $3!$ de ordenar el bloque por dentro. Son $5! \cdot 3!$ **M1** $= 120 \cdot 6 = 720$ **A1**.
- c) La primera casilla es una de las 3 consonantes (**M1**), y las otras 6 letras se ordenan detrás de $6!$ maneras **M1**: $3 \cdot 6! = 3 \cdot 720 = 2160$ **A1**.
- 48) a) Con $n = -3$ y $\frac{x}{2}$ en el lugar de x : $1 + (-3)\frac{x}{2} + \frac{(-3)(-4)}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \dots$ **M1** $= 1 - \frac{3}{2}x + 6 \cdot \frac{x^2}{4} - \dots = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 - \dots$ **A1 A1**. Vale para $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, es decir, para $|x| < 2$ **A1**.
- b) Se multiplica $1 + 3x$ por el desarrollo de a), $1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 - \dots$. El término en x^2 reúne los dos productos que dan x^2 : $1 \cdot \frac{3}{2}x^2$ y $3x \cdot \left(-\frac{3}{2}x\right) = -\frac{9}{2}x^2$ **M1 A1**. El coeficiente es $\frac{3}{2} - \frac{9}{2} = -3$ **A1**.
- 49) Cada miembro se escribe como un polinomio en n , con ${}^mC_2 = \frac{m(m-1)}{2}$. El primero: ${}^{3n}C_2 = \frac{3n(3n-1)}{2} = \frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. El segundo: $3 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 3n^2 = \frac{3n^2-3n+6n^2}{2} = \frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. Los dos miembros dan la misma expresión, así que son iguales para todo $n \geq 2$ **R1**.

Prueba 2: con calculadora**Soluciones**

- 50) En un equipo no importa el orden: son combinaciones.
- a) Se eligen 6 personas entre 18: ${}^{18}C_6 = 18\,564$ **A1**.
 - b) Con exactamente 3 chicas hay también 3 chicos. Se eligen las chicas y, aparte, los chicos: ${}^{10}C_3 \cdot {}^8C_3$ **M1** $= 120 \cdot 56 = 6720$ **A1**.
 - c) «Al menos 2 chicos» se cuenta restando del total los equipos con 0 chicos y con 1 chico **M1**. Sin chicos, las 6 son chicas: ${}^{10}C_6 = 210$ **A1**. Con un chico, se elige el chico y 5 chicas: $8 \cdot {}^{10}C_5 = 8 \cdot 252 = 2016$ **A1**. Quedan $18\,564 - 210 - 2016 = 16\,338$ **A1**.
- 51) a) Con $a = 4$ y $b = 3x$ en el término general: ${}^8C_r 4^{8-r} (3x)^r = {}^8C_r 4^{8-r} 3^r x^r$ **A1 A1**.
- b) El coeficiente es ${}^8C_r 4^{8-r} 3^r$. Se escribe como función de r en la calculadora y se mira su tabla para $r = 0, 1, \dots, 8$ **M1**: los mayores son 1 032 192 con $r = 2$, 1 548 288 con $r = 3$ y 1 451 520 con $r = 4$ **A1**. El mayor es el de $r = 3$, y el término, $1\,548\,288 x^3$ **A1 A1**.

Prueba 3: Nivel Superior**Soluciones**

- 52) a) Con $n = \frac{1}{2}$ en el desarrollo de $(1+x)^n$: $1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{6}x^3$, es decir, $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$ **A1 A1**. Vale para $|x| < 1$ **A1**.
- b) $\sqrt{2} = (1+1)^{1/2}$ pediría $x = 1$, que no cumple $|x| < 1$: las potencias de x ya no se hacen pequeñas, los términos disminuyen muy despacio y la suma tarda mucho en acercarse a $\sqrt{2}$ **R1**.
- c) $(\frac{7}{5})^2 (1 + \frac{1}{49}) = \frac{49}{25} \cdot \frac{50}{49} = \frac{50}{25} = 2$ **A1**. Al tomar la raíz cuadrada en los dos miembros, y como $\frac{7}{5} > 0$, $\sqrt{2} = \frac{7}{5} (1 + \frac{1}{49})^{1/2}$ **R1 AG**.
- d) Se sustituye $x = \frac{1}{49}$ en el desarrollo de a): $\frac{7}{5} (1 + \frac{1}{98} - \frac{1}{19\,208} + \frac{1}{1\,882\,384})$ **M1 A1** $\approx 1,41421357$ **A1**.
- e) Con diez decimales, la calculadora da $\sqrt{2} \approx 1,4142135624$ y el valor de d) es $1,4142135717$ (**M1**). La diferencia es de unos $9 \cdot 10^{-9}$ **A1**.
- f) $(\frac{9}{4})^2 (1 - \frac{1}{81}) = \frac{81}{16} \cdot \frac{80}{81} = \frac{80}{16} = 5$ **A1**, así que $\sqrt{5} = \frac{9}{4} (1 - \frac{1}{81})^{1/2}$. Con $x = -\frac{1}{81}$ en el desarrollo de a) **M1**: $\frac{9}{4} (1 - \frac{1}{162} - \frac{1}{52\,488} - \frac{1}{8\,503\,056})$ **A1** $\approx 2,23606798$ **A1**.